

BÀI 2

NGUYÊN HÀM CỦA HÀM HỮU TỶ



BÀI TẬP VỀ NHÀ

Câu 1: Tìm nguyên hàm $I = \int \frac{x+1}{x-1} dx$.

A. $I = x + 2 \ln|x-1| + C$.

B. $I = x + 2 \ln(x-1) + C$.

C. $I = 2x + \frac{1}{2} \ln|x-1| + C$.

D. $I = 2x + \frac{1}{2} \ln(x-1) + C$.

Lời giải

Chọn A

$$I = \int \frac{x+1}{x-1} dx = \int \frac{x-1+2}{x-1} dx = \int \left(1 + \frac{2}{x-1}\right) dx = \int dx + 2 \int \frac{dx}{x-1} = x + 2 \ln|x-1| + C.$$

Câu 2: Họ tất cả các nguyên hàm của hàm số $f(x) = \frac{x+2}{x-1}$ trên khoảng $(1; +\infty)$ là

A. $x + 3 \ln(x-1) + C$.

B. $x - 3 \ln(x-1) + C$.

C. $x - \frac{3}{(x-1)^2} + C$.

D. $x + \frac{3}{(x-1)^2} + C$.

Lời giải

Chọn A

Trên khoảng $(1; +\infty)$ thì $x-1 > 0$ nên

$$\int f(x) dx = \int \frac{x+2}{x-1} dx = \int \left(1 + \frac{3}{x-1}\right) dx = x + 3 \ln|x-1| + C = x + 3 \ln(x-1) + C.$$

Câu 3: Tìm nguyên hàm $I = \int \frac{4x+1}{2x+3} dx$.

A. $I = 2x - 5 \ln|2x+3| + C$.

B. $I = 2x - \frac{5}{2} \ln|2x+3| + C$.

C. $I = x - \frac{5}{2} \ln|2x+3| + C$.

D. $I = x - 5 \ln|2x+3| + C$.

Lời giải

Chọn B

$$\text{Ta có: } I = \int \frac{4x+1}{2x+3} dx = \int \frac{2(2x+3)-5}{2x+3} dx = \int 2 dx - \int \frac{5 dx}{2x+3} = 2x - \frac{5}{2} \ln|2x+3| + C.$$



Câu 4: Tính nguyên hàm $I = \int \frac{3x^2 + 2x + 1}{x+1} dx$.

A. $I = \frac{3}{2}x^2 + x + \ln|x+1| + C$.

B. $I = \frac{3}{2}x^2 - x - 2\ln|x+1| + C$.

C. $I = \frac{3}{2}x^2 - 2x + \ln|x+1| + C$.

D. $I = \frac{3}{2}x^2 - x + 2\ln|x+1| + C$.

Lời giải

Chọn D

Ta có: $\frac{3x^2 + 2x + 1}{x+1} = \frac{3x(x+1) - (x+1) + 2}{x+1} = 3x - 1 + \frac{2}{x+1}$

Khi đó $I = \frac{3}{2}x^2 - x + 2\ln|x+1| + C$.

Câu 5: Kết quả tính $\int \frac{1}{x(x+3)} dx$ bằng:

A. $-\frac{1}{3}\ln\left|\frac{x}{x+3}\right| + C$.

B. $\frac{1}{3}\ln\left|\frac{x}{x+3}\right| + C$.

C. $\frac{2}{3}\ln\left|\frac{x+3}{x}\right| + C$.

D. $\frac{2}{3}\ln\left|\frac{x}{x+3}\right| + C$.

Lời giải

Chọn B

$\frac{1}{x(x+3)} = \frac{1}{3}\left(\frac{1}{x} - \frac{1}{x+3}\right) = \frac{1}{3}\ln\left|\frac{x}{x+3}\right|$. Sử dụng bảng nguyên hàm.

Câu 6: Họ nguyên hàm của hàm số $f(x) = \frac{1}{x^2 + x - 2}$ là $F(x) = \frac{a}{b}\ln\left|\frac{x-1}{x+2}\right| + C$. Tính $a.b$.

A. 1.

B. 2.

C. 4.

D. 3.

Lời giải

Chọn D

$\int \frac{1}{x^2 + x - 2} dx = \int \frac{1}{3}\left(\frac{1}{x-1} - \frac{1}{x+2}\right) dx = \frac{1}{3}\ln\left|\frac{x-1}{x+2}\right| + C$. Sử dụng bảng nguyên hàm.

Câu 7: Kết quả tính $\int \frac{1}{x(x-3)} dx$ bằng $\frac{a}{b}\ln\left|\frac{x-3}{x}\right| + C$. Tính $b-a$.

A. 1.

B. 2.

C. 3.

D. 4.

Lời giải

Chọn B

$\int \frac{1}{x(x-3)} dx = \int \frac{1}{3}\left(\frac{1}{x-3} - \frac{1}{x}\right) dx = \frac{1}{3}\ln\left|\frac{x-3}{x}\right| + C$.

Câu 8: Kết quả tính $\int \frac{3}{x^2 + 3x} dx$ là

A. $\ln x + \ln(x+3) + C$.

B. $\ln|x| + \ln|x+3| + C$.

C. $\ln\frac{x}{x+3} + C$.

D. $\ln\left|\frac{x}{x+3}\right| + C$.

Lời giải

Chọn D

$$\int \frac{3}{x^2 + 3x} dx = \int \frac{3}{x(x+3)} dx = \int \left(\frac{1}{x} - \frac{1}{x+3} \right) dx = \ln \left| \frac{x}{x+3} \right| + C.$$

Câu 9: Tìm $\int \frac{dx}{x^2 - 3x + 2}$ là:

A. $\ln \frac{1}{x-2} - \ln \frac{1}{x-1} + C.$

B. $\ln \left| \frac{x-2}{x-1} \right| + C.$

C. $\ln \left| \frac{x-1}{x-2} \right| + C.$

D. $\ln(x-2)(x-1) + C.$

Lời giải

Chọn B

$$\int \frac{dx}{x^2 - 3x + 2} = \int \frac{dx}{(x-2)(x-1)} = \int \left(\frac{1}{x-2} - \frac{1}{x-1} \right) dx = \ln \left| \frac{x-2}{x-1} \right| + C.$$

Câu 10: Tính nguyên hàm $I = \int \frac{dx}{2x^2 + x - 1}$.

A. $I = \frac{1}{3} \ln \left| \frac{2x-1}{x+1} \right| + C.$

B. $I = \ln \left| \frac{2x-1}{x+1} \right| + C.$

C. $I = \frac{2}{3} \ln \left| \frac{2x-1}{x+1} \right| + C.$

D. $I = \frac{1}{3} \ln \frac{(2x-1)^2}{x+1} + C.$

Lời giải

Chọn A

$$\begin{aligned} \text{Ta có: } I &= \int \frac{dx}{2x^2 + x - 1} = \int \frac{dx}{(2x-1)(x+1)} = \frac{1}{3} \int \frac{2(x+1) - (2x-1)}{(2x-1)(x+1)} dx \\ &= \frac{1}{3} \int \left(\frac{2}{2x-1} - \frac{1}{x+1} \right) dx = \frac{1}{3} \int \frac{2dx}{2x-1} - \frac{1}{3} \int \frac{dx}{x+1} = \frac{1}{3} \ln |2x-1| - \frac{1}{3} \ln |x+1| + C = \frac{1}{3} \ln \left| \frac{2x-1}{x+1} \right| + C \end{aligned}$$

Câu 11: Nguyên hàm của hàm số $f(x) = \frac{1}{x^2 + 4x - 5}$ là:

A. $\frac{1}{6} \ln \left| \frac{x-1}{x+5} \right| + C.$

B. $\frac{1}{6} \ln \left| \frac{x+5}{x-1} \right| + C.$

C. $\frac{1}{6} \ln \left| \frac{x+1}{x-5} \right| + C.$

D. $-\frac{1}{6} \ln \left| \frac{x-1}{x+5} \right| + C.$

Lời giải

Chọn A

$$\int \frac{dx}{x^2 + 4x - 5} = \int \frac{dx}{(x+5)(x-1)} = \frac{1}{6} \int \left(\frac{1}{x-1} - \frac{1}{x+5} \right) dx = \frac{1}{6} \ln \left| \frac{x-1}{x+5} \right| + C.$$

Câu 12: Tính nguyên hàm $I = \int \frac{x-5}{x^2-1} dx$.

A. $I = \frac{3}{2} \ln \left| \frac{x+1}{x-1} \right| + C$ **B.** $I = \frac{3}{2} \ln \left| \frac{x-1}{x+1} \right| + C$ **C.** $I = \ln \left| \frac{(x+1)^3}{(x-1)^2} \right| + C$ **D.** $I = \ln \left| \frac{(x+1)^2}{(x-1)^3} \right| + C$

Lời giải

Chọn C

Ta có: $\frac{x-5}{x^2-1} = \frac{A}{x-1} + \frac{B}{x+1} = \frac{(A+B)x + A-B}{x^2-1}$

Đồng nhất 2 vế ta có: $\begin{cases} A+B=1 \\ A-B=-5 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} A=-2 \\ B=3 \end{cases}$

Suy ra $I = \int \left(\frac{3}{x+1} - \frac{2}{x-1} \right) dx = 3 \ln|x+1| - 2 \ln|x-1| + C = \ln \left| \frac{(x+1)^3}{(x-1)^2} \right| + C$.

Câu 13: Họ nguyên hàm của hàm số $\int \frac{2x+3}{2x^2-x-1} dx$ là:

A. $\frac{2}{3} \ln|2x+1| + \frac{5}{3} \ln|x-1| + C$. **B.** $-\frac{2}{3} \ln|2x+1| + \frac{5}{3} \ln|x-1| + C$.
C. $\frac{2}{3} \ln|2x+1| - \frac{5}{3} \ln|x-1| + C$. **D.** $-\frac{1}{3} \ln|2x+1| + \frac{5}{3} \ln|x-1| + C$.

Lời giải

Chọn B

$$\int \frac{2x+3}{2x^2-x-1} dx = \int \frac{2x+3}{(2x+1)(x-1)} dx$$
$$= \int \left(\frac{5}{3(x-1)} - \frac{4}{3(2x+1)} \right) dx = \frac{5}{3} \ln|x-1| - \frac{2}{3} \ln|2x+1| + C$$

Câu 14: Một nguyên hàm của hàm số $f(x) = \frac{x}{1-x^2}$ là hàm số nào?

A. $\frac{1}{2} \ln \left| \frac{x-1}{x+1} \right|$. **B.** $-\frac{1}{2} \ln \left| \frac{x-1}{x+1} \right|$. **C.** $\frac{1}{2} \ln|x^2-1|$. **D.** $-\frac{1}{2} \ln|x^2-1|$.

Lời giải

Chọn D

$$F(x) = \int \frac{x}{1-x^2} dx = \int \frac{-x}{(x-1)(x+1)} dx = -\frac{1}{2} \int \left(\frac{1}{x-1} + \frac{1}{x+1} \right) dx = -\frac{1}{2} \ln|x^2-1| + C$$

Câu 15: Họ nguyên hàm của hàm số $f(x) = \frac{7x-1}{x^2+x-2}$ là hàm số nào?

A. $-2 \ln|x-1| - 5 \ln|x+2| + C$. **B.** $-2 \ln|x-1| + 5 \ln|x+2| + C$.
C. $2 \ln|x-1| + 5 \ln|x+2| + C$. **D.** $2 \ln|x-1| - 5 \ln|x+2| + C$.

Lời giải

Chọn C

$$F(x) = \int \frac{7x-1}{x^2+x-2} dx = \int \frac{7x-1}{(x-1)(x+2)} dx = \int \left(\frac{2}{x-1} + \frac{5}{x+2} \right) dx$$

$$= 2 \ln|x-1| + 5 \ln|x+2| + C$$

Câu 16: Họ nguyên hàm của hàm số $f(x) = \frac{x+1}{x^2-3x+2}$ là hàm số nào?

A. $3 \ln|x-2| - 2 \ln|x-1| + C.$

B. $2 \ln|x-2| - 3 \ln|x-1| + C.$

C. $3 \ln|x-2| + 2 \ln|x-1| + C.$

D. $2 \ln|x-2| + 3 \ln|x-1| + C.$

Lời giải

Chọn A

$$F(x) = \int \frac{x+1}{x^2-3x+2} dx = \int \frac{x+1}{(x-1)(x-2)} dx = \int \left(\frac{3}{x-2} - \frac{2}{x-1} \right) dx$$

$$= 3 \ln|x-2| - 2 \ln|x-1| + C$$

Câu 17: Tính nguyên hàm $I = \int \frac{2x+1}{(3x+2)^2} dx.$

A. $I = \frac{2}{3} \ln|3x+2| - \frac{5}{9} \cdot \frac{1}{3x+2} + C.$

B. $I = \frac{2}{3} \ln|3x+2| + \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{3x+2} + C.$

C. $I = \frac{2}{3} \ln|3x+2| + \frac{1}{9} \cdot \frac{1}{3x+2} + C.$

D. $I = \frac{2}{9} \ln|3x+2| + \frac{1}{9} \cdot \frac{1}{3x+2} + C.$

Lời giải

Chọn D

Ta có: $I = \int \frac{2x+1}{(3x+2)^2} dx = \int \frac{\frac{2}{3}(3x+2) - \frac{1}{3}}{(3x+2)^2} dx = \frac{2}{3} \int \frac{dx}{3x+2} - \frac{1}{3} \int \frac{dx}{(3x+2)^2}$

$$= \frac{2}{9} \ln|3x+2| + \frac{1}{9} \cdot \frac{1}{3x+2} + C.$$

Câu 18: Tính nguyên hàm $I = \int \frac{2x+3}{4x^2-4x+1} dx.$

A. $I = \frac{2}{1-2x} - \ln|2x-1| + C.$

B. $I = \frac{2}{2-4x} + 2 \ln|2x-1| + C.$

C. $I = \frac{2}{2x-1} + \frac{1}{2} \ln|2x-1| + C.$

D. $I = \frac{2}{1-2x} + \frac{1}{2} \ln|2x-1| + C.$

Lời giải

Chọn D

Ta có: $\frac{(2x+3)dx}{4x^2-4x+1} = \frac{2x+3}{(2x-1)^2} = \frac{2x-1+4}{(2x-1)^2} = \frac{1}{2x-1} + \frac{4}{(2x-1)^2}$

Khi đó $I = \int \frac{4dx}{(2x-1)^2} + \int \frac{dx}{2x-1} = \frac{-2}{2x-1} + \frac{1}{2} \ln|2x-1| + C.$

Câu 19: Tìm nguyên hàm $I = \int \frac{2x^2 + 3x + 4}{x+1} dx.$

A. $I = x^2 - 3 \ln|x+1| + C.$

B. $I = x^2 + 3 \ln|x+1| + C.$

C. $I = x^2 + x - 3 \ln|x+1| + C.$

D. $I = x^2 + x + 3 \ln|x+1| + C.$

Lời giải

Chọn D

$$\frac{2x^2 + 3x + 4}{x+1} = \frac{2x(x+1) + (x+1) + 3}{x+1} = 2x + 1 + \frac{3}{x+1} \Rightarrow I = x^2 + x + 3 \ln|x+1| + C.$$

Câu 20: Tìm nguyên hàm $I = \int \frac{x^3}{x+1} dx.$

A. $I = \frac{x^3}{3} + \frac{x^2}{2} + x - \ln|x+1| + C.$

B. $I = \frac{x^3}{3} + \frac{x^2}{2} + x + \ln|x+1| + C.$

C. $I = \frac{x^3}{3} - \frac{x^2}{2} + x - \ln|x+1| + C.$

D. $I = \frac{x^3}{3} - \frac{x^2}{2} + x + \ln|x+1| + C.$

Lời giải

Chọn C

$$\frac{x^3}{x+1} = \frac{x^3 + 1 - 1}{x+1} = x^2 - x + 1 - \frac{1}{x+1} \Rightarrow I = \frac{x^3}{3} - \frac{x^2}{2} + x - \ln|x+1| + C.$$

Câu 21: Tìm nguyên hàm $I = \int \frac{x^3 + 2x^2 - x}{x+1} dx.$

A. $\frac{x^3}{3} - \frac{x^2}{2} - 2x + 2 \ln|x+1| + C.$

B. $\frac{x^3}{3} + \frac{x^2}{2} - 2x + 2 \ln|x+1| + C.$

C. $\frac{x^3}{3} - \frac{x^2}{2} + 2x + 2 \ln|x+1| + C.$

D. $\frac{x^3}{3} + \frac{x^2}{2} - 2x - 2 \ln|x+1| + C.$

Lời giải

Chọn B

$$\frac{x^3 + 2x^2 - x}{x+1} = \frac{(x^3 + x^2) + (x^2 + x) - 2(x+1) + 2}{x+1} = x^2 + x - 2 + \frac{2}{x+1}$$

$$\Rightarrow I = \frac{x^3}{3} + \frac{x^2}{2} - 2x + 2 \ln|x+1| + C.$$

Câu 22: Tìm một nguyên hàm $F(x)$ của hàm số $f(x) = \frac{x^2}{x^2 + 3x + 2}$ thỏa mãn $F(1) = \ln 2.$

A. $F(x) = x + \ln|x+1| - 4 \ln|x+2| + 4 \ln 3 - 1.$

B. $F(x) = x + \ln|x+1| - 4 \ln|x+2| + 4 \ln 3 + 1.$

C. $F(x) = x + \ln|x+1| + 4\ln|x+2| + 4\ln 3 + 1.$

D. $F(x) = x + \ln|x+1| + 4\ln|x+2| + 4\ln 3 - 1.$

Lời giải

Chọn A

$$f(x) = 1 - \frac{3x+2}{(x+1)(x+2)} = 1 - \frac{4(x+1) - (x+2)}{(x+1)(x+2)} = 1 - \left(\frac{4}{x+2} - \frac{1}{x+1} \right)$$

$$\Rightarrow F(x) = \int f(x) dx = x - 4\ln|x+2| + \ln|x+1| + C$$

$$\Rightarrow F(1) = 1 - 4\ln 3 + \ln 2 + C = \ln 2 \Rightarrow C = -1 + 4\ln 3.$$

Câu 23: Tìm một nguyên hàm của hàm số $f(x) = \frac{x^2 - 5x}{x^2 - 5x + 6}$ thỏa mãn $F(4) = 6\ln 2$.

A. $F(x) = x - 6\ln\left|\frac{x-3}{x-2}\right| - 4.$

B. $F(x) = x - 6\ln\left|\frac{x-3}{x-2}\right| + 4.$

C. $F(x) = x - 6\ln\left|\frac{x-2}{x-3}\right| + 4.$

D. $F(x) = x - 6\ln\left|\frac{x-2}{x-3}\right| - 4.$

Lời giải

Chọn A

$$f(x) = 1 - \frac{6}{(x-2)(x-3)} = 1 - 6\left(\frac{1}{x-3} - \frac{1}{x-2} \right)$$

$$\Rightarrow F(x) = \int f(x) dx = x - 6\ln|x-3| + 6\ln|x-2| + C$$

$$\Rightarrow F(4) = 4 + 6\ln 2 + C = 6\ln 2 \Rightarrow C = -4.$$

Câu 24: Hàm số $f(x) = \frac{5x+11}{x^2+3x-10}$ có một nguyên hàm $F(x)$ thỏa mãn $F(3) = 3\ln 8$. Tìm $e^{F(-6)}$.

A. $e^{F(-6)} = 64.$

B. $e^{F(-6)} = 512.$

C. $e^{F(-6)} = 4096.$

D. $e^{F(-6)} = 32768.$

Lời giải

Chọn C

$$f(x) = \frac{5x+11}{(x-2)(x+5)} = \frac{2(x-2)+3(x+5)}{(x-2)(x+5)} = \frac{2}{x+5} + \frac{3}{x-2}$$

$$\Rightarrow F(x) = 2\ln|x+5| + 3\ln|x-2| + C \Rightarrow F(3) = 2\ln 8 + C = 3\ln 8 \Rightarrow C = \ln 8$$

$$\Rightarrow F(-6) = 3\ln 8 + \ln 8 = 4\ln 8 \Rightarrow e^{F(-6)} = 4096.$$

Câu 25: Hàm số $f(x) = \frac{9x-10}{6x^2-11x+3}$ có một nguyên hàm là $F(x)$ thỏa mãn $F(1) = \ln 2$. Gọi

$x_1; x_2$ là hai nghiệm của phương trình $F(x) = \ln|3x-1| + \frac{1}{2}\ln 3$. Tính $3^{x_1} + 3^{x_2}$.

A. $3^{x_1} + 3^{x_2} = 28.$

B. $3^{x_1} + 3^{x_2} = 4.$

C. $3^{x_1} + 3^{x_2} = \frac{730}{27}.$

D. $3^{x_1} + 3^{x_2} = \frac{82}{27}.$

Lời giải

Chọn A

$$f(x) = \frac{9x-10}{(2x-3)(3x-1)} = \frac{3(2x-3) + (3x-1)}{(2x-3)(3x-1)} = \frac{3}{3x-1} + \frac{1}{2x-3}$$

$$\Rightarrow F(x) = \ln|3x-1| + \frac{1}{2} \ln|2x-3| + C \Rightarrow F(1) = \ln 2 + C = \ln 2 \Rightarrow C = 0.$$

$$\Rightarrow F(x) = \ln|3x-1| + \frac{1}{2} \ln|2x-3| = \ln|3x-1| + \frac{1}{2} \ln 3 \Rightarrow |2x-3| = 3 \Leftrightarrow \begin{cases} x=3 \\ x=0 \end{cases}$$

Câu 26: Tìm một nguyên hàm $F(x)$ của hàm số $f(x) = \frac{x^2}{x^2-7x+12}$ thỏa mãn $F(5) = 5$.

A. $F(x) = x + 16 \ln|x-4| - 9 \ln|x-3| - 9 \ln 2$.

B. $F(x) = x - 16 \ln|x-4| + 9 \ln|x-3| + 9 \ln 2$.

C. $F(x) = x + 16 \ln|x-4| - 9 \ln|x-3| + 9 \ln 2$.

D. $F(x) = x - 16 \ln|x-4| + 9 \ln|x-3| - 9 \ln 2$.

Lời giải

Chọn C

$$f(x) = 1 + \frac{7x-12}{(x-3)(x-4)} = 1 + \frac{116(x-3) - 9(x-4)}{(x-3)(x-4)} = 1 + \frac{16}{x-4} - \frac{9}{x-3}$$

$$\Rightarrow F(x) = x + 16 \ln|x-4| - 9 \ln|x-3| + C \Rightarrow F(5) = 5 - 9 \ln 2 + C = 5 \Rightarrow C = 9 \ln 2.$$

Câu 27: Tìm nguyên hàm của hàm số $f(x) = \frac{1}{x^2 + (a+b)x + ab}$.

A. $\int f(x) dx = \ln \left| \frac{x+b}{x+a} \right| + C$.

B. $\int f(x) dx = \frac{1}{b-a} \ln \left| \frac{x+a}{x+b} \right| + C$.

C. $\int f(x) dx = \ln \left| \frac{x+a}{x+b} \right| + C$.

D. $\int f(x) dx = \frac{1}{b-a} \ln \left| \frac{x+b}{x+a} \right| + C$.

Lời giải

Chọn B

$$f(x) = \frac{1}{(x+a)(x+b)} = \frac{1}{b-a} \left(\frac{1}{x+a} - \frac{1}{x+b} \right) \Rightarrow F(x) = \frac{1}{b-a} \ln \left| \frac{x+a}{x+b} \right| + C.$$

Câu 28: Hàm số $f(x) = \frac{x^4}{x^2-1}$ có một nguyên hàm là $F(x)$ thỏa mãn $F(0) = -\frac{14}{3}$. Tính $e^{F(2)}$.

A. $e^{F(2)} = \frac{2\sqrt{3}}{3}$.

B. $e^{F(2)} = \frac{\sqrt{3}}{2}$.

C. $e^{F(2)} = \sqrt{3}$.

D. $e^{F(2)} = \frac{\sqrt{3}}{3}$.

Lời giải

Chọn D

$$f(x) = \frac{x^4 - 1 + 1}{x^2 - 1} = x^2 + 1 + \frac{1}{(x-1)(x+1)} = x^2 + 1 + \frac{1}{2} \left(\frac{1}{x-1} - \frac{1}{x+1} \right)$$

$$\Rightarrow F(x) = \frac{x^3}{3} + x + \frac{1}{2} \ln \left| \frac{x-1}{x+1} \right| + C \Rightarrow F(0) = C = -\frac{14}{3} \Rightarrow e^{F(2)} = \frac{\sqrt{3}}{3}.$$

Câu 29: Hàm số $f(x) = \frac{2x-1}{x^2+x-2}$ có một nguyên hàm là $F(x)$ thỏa mãn $F(2) = \frac{10 \ln 2}{3}$. Tính $e^{F(-1)}$.

- A. $e^{F(-1)} = \sqrt[3]{2^5}$. B. $e^{F(-1)} = \ln \sqrt[3]{2}$. C. $e^{F(-1)} = \sqrt[3]{2}$. D. $e^{F(-1)} = \sqrt[3]{4^5}$.

Lời giải

Chọn C

$$f(x) = \frac{2x-1}{(x-1)(x+2)} = \frac{\frac{5}{3}(x-1) + \frac{1}{3}(x+2)}{(x-1)(x+2)} \Rightarrow F(x) = \frac{5}{3} \ln |x+2| + \frac{1}{3} \ln |x-1| + C$$

$$\Rightarrow F(2) = \frac{5}{3} \ln 4 + C = \frac{10}{3} \ln 2 \Rightarrow C = 0 \Rightarrow e^{F(-1)} = \sqrt[3]{2}.$$

Câu 30: Hàm số $y = \frac{5x+3}{x^2+7x+12}$ có một nguyên hàm $F(x)$ thỏa mãn $F(-2) = 18 \ln 2$. Tìm $F(-5)$.

- A. $F(-5) = -33 \ln 2$. B. $F(-5) = -21 \ln 2$. C. $F(-5) = -17 \ln 2$. D. $F(-5) = -11 \ln 2$.

Lời giải

Chọn D

$$y = \frac{5x+3}{(x+3)(x+4)} = \frac{17(x+3) - 12(x+4)}{(x+3)(x+4)} \Rightarrow F(x) = 17 \ln |x+4| - 12 \ln |x+3| + C$$

$$F(-2) = 17 \ln 2 + C = 18 \ln 2 \Rightarrow C = \ln 2 \Rightarrow F(-5) = -11 \ln 2.$$

Câu 31: Tìm một nguyên hàm $F(x)$ của hàm số $f(x) = \frac{-x^3+5x+2}{4-x^2}$ thỏa mãn $F(1) = \frac{3}{2}$.

- A. $F(x) = \frac{x^3}{3} + \ln |x-2| - 1$. B. $F(x) = \frac{x^3}{3} - \ln |x-2| - 1$.
C. $F(x) = \frac{x^2+2}{2} - \ln |2-x|$. D. $F(x) = \frac{x^2}{2} - \ln |2-x| - 1$.

Lời giải

Chọn C

$$f(x) = \frac{x^3-5x-2}{x^2-4} = \frac{x(x^2-4)-x-2}{x^2-4} = x - \frac{1}{x-2} \Rightarrow F(x) = \frac{x^2}{2} - \ln |x-2| + C$$

$$\Rightarrow F(1) = \frac{1}{2} + C = \frac{3}{2} \Rightarrow C = 1.$$

Câu 32: Hàm số $f(x) = \frac{1}{x^2 - 5x + 6}$ có một nguyên hàm là $F(x)$ thỏa mãn $F(4) = 1 - \ln 2$.

Phương trình $F(x) = 1$ có nghiệm $x = \frac{a}{b}$, với $\frac{a}{b}$ là phân số tối giản. Tìm $a + b$.

A. $a + b = -2$.

B. $a + b = 5$.

C. $a + b = 7$.

D. $a + b = 9$.

Lời giải

Chọn C

$$f(x) = \frac{1}{(x-2)(x-3)} \Rightarrow F(x) = \ln \left| \frac{x-3}{x-2} \right| + C \Rightarrow F(4) = \ln \frac{1}{2} + C = 1 - \ln 2 \Rightarrow C = 1$$

$$\Rightarrow F(x) = \ln \left| \frac{x-3}{x-2} \right| + 1 = 1 \Leftrightarrow \left| \frac{x-3}{x-2} \right| = 1 \Leftrightarrow \begin{cases} \frac{x-3}{x-2} = 1 \\ \frac{x-3}{x-2} = -1 \end{cases} \Leftrightarrow x = \frac{5}{2}.$$

Câu 33: Tìm một nguyên hàm $F(x)$ của hàm số $f(x) = -\frac{x}{(x+1)^2}$, biết rằng đồ thị của hàm số

$y = F(x)$ đi qua gốc tọa độ O.

A. $F(x) = \frac{x}{x+1} - \ln|x+1|$.

B. $F(x) = \frac{1}{2} - \frac{x}{x+1} - \ln|x+1|$.

C. $F(x) = -\frac{1}{x+1} + \ln|x+1| + 1$.

D. $F(x) = \frac{x}{x+1} + \ln|x+1|$.

Lời giải

Chọn A

$$f(x) = -\frac{x+1-1}{(x+1)^2} = -\frac{1}{x+1} + \frac{1}{(x+1)^2} \Rightarrow F(x) = -\ln|x+1| - \frac{1}{x+1} + C$$

$$\Rightarrow F(0) = -1 + C = 0 \Rightarrow C = 1.$$

Câu 34: Hàm số $f(x) = \frac{1}{x^2(x+1)}$ có một nguyên hàm là $F(x)$ thỏa mãn $F(1) = \ln 2$. Tính $F(-2)$.

A. $F(-2) = \frac{5}{2} - \ln \frac{1}{2}$.

B. $F(-2) = \frac{5}{2} - \ln 2$.

C. $F(-2) = \frac{3}{2} - \ln \frac{1}{2}$.

D. $F(-2) = \frac{3}{2} - \ln 2$.

Lời giải

Chọn D

$$f(x) = \frac{1+x-x}{x^2(x+1)} = \frac{1}{x^2} - \frac{1}{x(x+1)} \Rightarrow F(x) = -\frac{1}{x} - \ln \left| \frac{x}{x+1} \right| + C$$

$$\Rightarrow F(1) = -1 - \ln \frac{1}{2} + C = \ln 2 \Rightarrow C = 1 \Rightarrow F(-2) = \frac{3}{2} - \ln 2.$$

Câu 35: Tìm một nguyên hàm $F(x)$ của hàm số $f(x) = \frac{x-1}{x^2}$, biết đồ thị hàm số $y = F(x)$ đi qua điểm $M\left(e; 2 + \frac{1}{e}\right)$.

A. $F(x) = \ln x - \frac{1}{x} + 2$.

B. $F(x) = \ln x + \frac{1}{x} + 1$.

C. $F(x) = \ln x + \frac{1}{x} - 2$.

D. $F(x) = \ln x - \ln x^2 + 1$.

Lời giải

Chọn B

$$f(x) = \frac{x-1}{x^2} \Rightarrow F(x) = \ln|x| + \frac{1}{x} + C \Rightarrow F(e) = 1 + \frac{1}{e} + C = 2 + \frac{1}{e} \Rightarrow C = 1.$$

Câu 36: Tìm một nguyên hàm $F(x)$ của hàm số $f(x) = \frac{x^2 + 2x - 1}{x^2 + 2x + 1}$, biết rằng đồ thị hàm số $y = F(x)$ cắt trục hoành tại điểm có hoành độ bằng 1.

A. $F(x) = x + \frac{2}{x+1} - 2$.

B. $F(x) = x + \frac{2}{x+1} + 2$.

C. $F(x) = x - 2\ln(x+1)^2$.

D. $F(x) = x - \frac{2}{x+1} + 2$.

Lời giải

Chọn A

$$f(x) = 1 - \frac{2}{(x+1)^2} \Rightarrow F(x) = x + \frac{2}{x+1} + C \Rightarrow F(1) = 2 + C = 0 \Rightarrow C = -2.$$

Câu 37: Gọi $F(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x) = \frac{x^3 + 3x^2 + 3x - 1}{x^2 + 2x + 1}$ và thỏa mãn $F(1) = \frac{1}{3}$.
Xác định hàm số $F(x)$.

A. $F(x) = \frac{x^2}{2} + x + \frac{2}{x+1} + \frac{13}{6}$.

B. $F(x) = \frac{x^2}{2} + x + \frac{1}{x+1} + \frac{11}{6}$.

C. $F(x) = \frac{x^2}{2} + x + \frac{2}{x+1} - \frac{13}{6}$.

D. $F(x) = \frac{x^2}{2} + x + \frac{2}{x+1} - \frac{11}{6}$.

Lời giải

Chọn C

$$f(x) = \frac{x(x^2 + 2x + 1) + x^2 + 2x + 1 - 2}{x^2 + 2x + 1} = x + 1 - \frac{2}{(x+1)^2}$$

$$\Rightarrow F(x) = \frac{x^2}{2} + x + \frac{2}{x+1} + C \Rightarrow F(1) = \frac{5}{2} + C = \frac{1}{3} \Rightarrow C = -\frac{13}{6}.$$

Câu 38: Tính nguyên hàm $I = \int \frac{dx}{x^3 - x}$.

A. $I = \ln|x^2 - 1| - \frac{1}{2} \ln|x| + C$.

B. $I = \frac{1}{2} \ln|x^2 - 1| - 2 \ln|x| + C$.

C. $I = \ln|x^2 - 1| - \ln|x| + C$.

D. $I = \frac{1}{2} \ln|x^2 - 1| - \ln|x| + C$.

Lời giải

Chọn D

$$\begin{aligned} \text{Ta có: } I &= \int \frac{dx}{x^3 - x} = \int \frac{dx}{x(x+1)(x-1)} = \int \frac{x+1-x}{x(x+1)(x-1)} dx \\ &= \int \frac{dx}{(x-1)x} - \int \frac{dx}{(x-1)(x+1)} = \int \left(\frac{1}{x-1} - \frac{1}{x} \right) dx - \frac{1}{2} \int \left(\frac{1}{x-1} - \frac{1}{x+1} \right) dx \\ &= \ln \left| \frac{x-1}{x} \right| - \frac{1}{2} \ln \left| \frac{x-1}{x+1} \right| + C = \frac{1}{2} \ln|x^2 - 1| - \ln|x| + C. \end{aligned}$$

Câu 39: Tính nguyên hàm $I = \int \frac{dx}{x^3 - 3x + 2}$.

A. $I = \frac{1}{3(x-1)} - \frac{1}{9} \ln \left| \frac{x-1}{x+2} \right| + C$.

B. $I = -\frac{1}{3(x-1)} - \frac{1}{9} \ln \left| \frac{x-1}{x+2} \right| + C$.

C. $I = -\frac{1}{3(x-1)} - \frac{1}{3} \ln \left| \frac{x-1}{x+2} \right| + C$.

D. $I = \frac{1}{3(x-1)} - \frac{1}{3} \ln \left| \frac{x-1}{x+2} \right| + C$.

Lời giải

Chọn B

$$\begin{aligned} \text{Ta có: } I &= \int \frac{dx}{(x-1)^2(x+2)} = \frac{1}{3} \int \frac{(x+2) - (x-1)}{(x-1)^2(x+2)} dx \\ &= \frac{1}{3} \int \frac{dx}{(x-1)^2} - \frac{1}{3} \int \frac{dx}{(x-1)(x+2)} = \frac{-1}{3(x-1)} - \frac{1}{9} \int \left(\frac{1}{x-1} - \frac{1}{x+2} \right) dx \\ &= -\frac{1}{3(x-1)} - \frac{1}{9} \ln \left| \frac{x-1}{x+2} \right| + C. \end{aligned}$$

Câu 40: Nếu $\int \frac{dx}{x^3 + x^2 - 22x - 40} = a \ln|x-5| + b \ln|x+2| + c \ln|x+4|$ thì $a+b+c$ bằng:

A. 0.

B. 1.

C. $\frac{1}{7}$.

D. $\frac{1}{63}$.

Lời giải

Chọn A

$$\begin{aligned}\int \frac{dx}{x^3 + x^2 - 22x - 40} &= \int \frac{dx}{(x-5)(x+2)(x+4)} = \int \left(\frac{1}{63(x-5)} - \frac{1}{14(x+2)} + \frac{1}{18(x+4)} \right) dx \\&= \frac{1}{63} \ln|x-5| - \frac{1}{14} \ln|x+2| + \frac{1}{18} \ln|x+4| \\&\Rightarrow a = \frac{1}{63}, b = -\frac{1}{14}, c = \frac{1}{18} \Rightarrow a+b+c = 0\end{aligned}$$